

Для линейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \text{const};$$

для нелинейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \varepsilon(\vec{E});$$

для анизотропных диэлектриков

ε – тензор.

Из (10) и (11)

$$(\nabla, \vec{D}) = \rho_0. \quad (14)$$

(2.14) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в дифференциальной форме.

Проинтегрируем (14) по произвольному объему (V)

$$\int_{(V)} (\nabla, \vec{D}) dV = \int_{(V)} \rho_0 dV.$$

Используя теорему Остроградского-Гаусса, для вектора $\vec{D}$ получим

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0. \quad (15)$$

(15) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в интегральной форме.

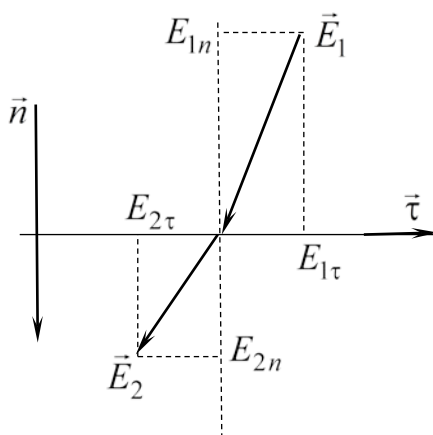
Из (14) и (15) следует: источником силовых линий вектора $\vec{D}$ являются сторонние заряды.

4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

Рассмотрим границу раздела двух диэлектриков. Вблизи границы векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ должны удовлетворять граничным условиям, вытекающим из соотношений:

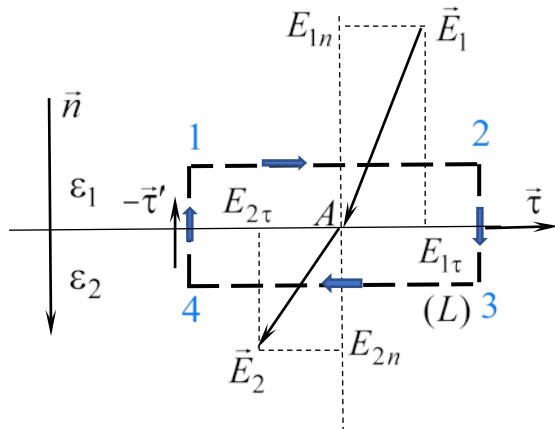
$$\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = 0, \quad \oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = q_0. \quad (16)$$

Пусть вектор $\vec{E}$ переходит границу раздела. Обозначим его $\vec{E}_1$ в первой среде и $\vec{E}_2$ во второй.



Представим каждый из векторов $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ в виде суммы нормальной и тангенциальной составляющих:
 $\vec{E}_1 = E_{1\tau} \vec{\tau} + E_{1n} \vec{n}$ и $\vec{E}_2 = E_{2\tau} \vec{\tau} + E_{2n} \vec{n}$,
 где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали, направленный из 1 среды во 2; $\vec{\tau}$ – единичный вектор касательный, направленный слева направо.

Найдем циркуляцию вектора $\vec{E}$ по произвольному контуру (L) , охватывающему точку A , лежащую на границе раздела



$\vec{\tau}'$ – единичный вектор касательный к обходу (23), тогда на участке (41) будет $-\vec{\tau}'$.

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = \oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = \int_{(12)} E_{1\tau} dl + \int_{(23)} E_{2\tau} dl - \int_{(34)} E_{2\tau} dl - \int_{(41)} E_{1\tau} dl.$$

Будем сжимать контур до границы раздела, тогда $\int_{(23)}$ и $\int_{(41)} \rightarrow 0$.

В результате $\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = (E_{1\tau} - E_{2\tau})l = 0$, где l – сторона прямоугольника.

Так как $l \neq 0$, то $E_{1\tau} - E_{2\tau} = 0$, или

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (17)$$

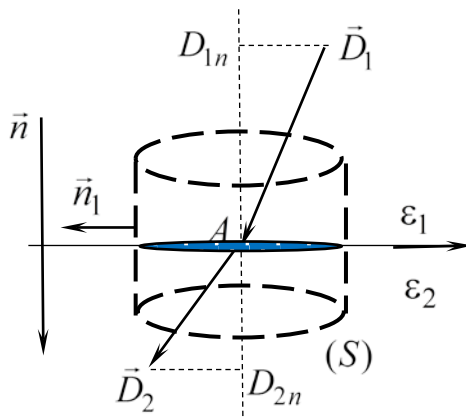
Для изотропных сред $D = \epsilon \epsilon_0 E$, тогда для диэлектрика 1 и 2:

$$D_{1\tau} = \epsilon_1 \epsilon_0 E_{1\tau} \quad \text{и} \quad D_{2\tau} = \epsilon_2 \epsilon_0 E_{2\tau}, \quad \text{или}$$

$$D_{1\tau} \epsilon_2 = D_{2\tau} \epsilon_1. \quad (18)$$

Из (17) и (18) видно: на границе раздела двух диэлектриков тангенциальные составляющие функций $E_{1\tau}$ и $E_{2\tau}$ – непрерывны, а тангенциальные составляющие функций $D_{1\tau}$ и $D_{2\tau}$ – терпят разрыв.

Рассмотрим нормальные составляющие векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$.



Пусть граница раздела заряжена сторонним зарядом с поверхностной плотностью σ_0 . Тогда по теореме Гаусса для вектора электрического смещения

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = - \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_1, \vec{n}) dS + \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_2, \vec{n}) dS + \int_{(S_{бок})} (\vec{D}, \vec{n}_1) dS ,$$

где (S) – поверхность цилиндра, охватывающая точку A на границе раздела двух диэлектриков; $\vec{n}_1$ – единичная нормаль к боковой поверхности.

Стягивая цилиндр к границе раздела, получим, что $\int_{(S_{бок})} \rightarrow 0$, откуда

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, \vec{n}) dS = (D_{2n} - D_{1n}) S_{осн} ,$$

где $S_{осн}$ – площадь основания цилиндра.

По теореме Гаусса:

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0 = \sigma_0 S_{осн} .$$

$$\text{Откуда} \quad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_0 . \quad (19)$$

Если $\sigma_0 = 0$, то

$$D_{1n} = D_{2n} . \quad (20)$$

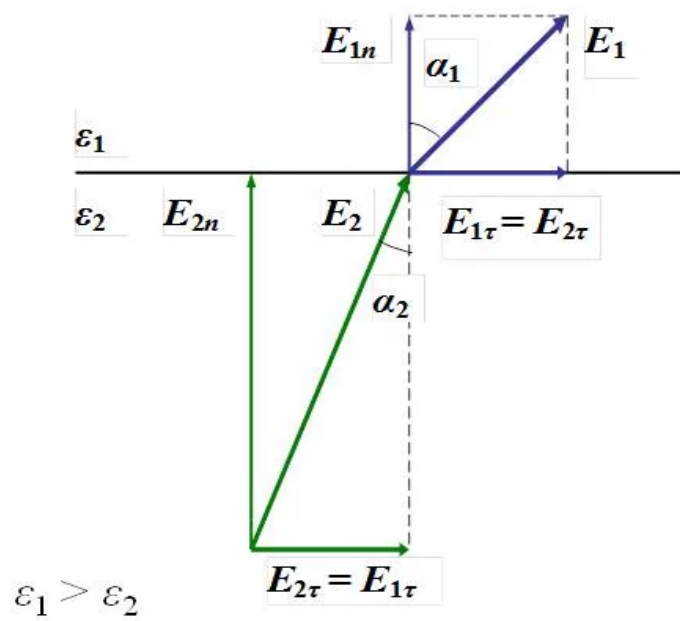
Нормальная составляющая вектора $\vec{E}$, если $\sigma_0 = 0$ и $D_{1n} = D_{2n}$:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \varepsilon_0 E_{1n} &= \varepsilon_2 \varepsilon_0 E_{2n}, \quad \text{или} \\ \varepsilon_1 E_{1n} &= \varepsilon_2 E_{2n}. \end{aligned} \quad (21)$$

Из (19), (20) и (21) видно: если граница раздела двух диэлектриков заряжена сторонним зарядом (см. рисунок), то нормальные составляющие функций D_{1n} и D_{2n} – терпят разрыв, если на границе раздела зарядов нет, то нормальные составляющие D_{1n} и D_{2n} – непрерывны, а нормальные составляющие функций E_{1n} и E_{2n} – терпят разрыв ($E_{1n} \neq E_{2n}$).

Полученные условия для составляющих $\vec{E}$ и $\vec{D}$ на границе раздела означают, что линии этих векторов испытывают на границе раздела излом, преломляются.

Найдем соотношение между углами излома α_1 и α_2 линий вектора $\vec{E}$, переходящего границу раздела, , сторонних зарядов на границе нет.



$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}, \quad \text{тогда}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{E_{1\tau} E_{2n}}{E_{1n} E_{2\tau}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}. \quad (22)$$

Такое же соотношение для углов излома можно получить для линий вектора $\vec{D}$.

(22) – закон преломления линий векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$, при отсутствии на границе раздела сторонних зарядов.

Из (22), следует, если $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, то $\alpha_1 > \alpha_2$, то есть линии будут сильнее преломляться в среде с большей ε .

5. Сегнетоэлектрики.

В молекулах может быть от 2 до 10^5 атомов. Размер атома $\sim 10^{-8}$ см.

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией. Это свойство связано с особой, доменной структурой сегнетоэлектриков.

Домены – целые области в сегнетоэлектриках, в которых дипольные моменты молекул, из которых они состоят, параллельны друг другу (поперечные размеры доменов $10^{-8} - 10^{-2}$ м). В отсутствии внешнего электрического поля, дипольные моменты доменов различны, так что результирующий дипольный момент всего кристалла может быть равен нулю. При внесении кристалла сегнето-